

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Гильдеева Виктория Сергеевна Группа: 251-333

Студент: Федоров Иван Сергеевич Группа: 251-333

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатики и
информационных технологий

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Володина Ольга Вячеславовна

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация о проекте

Название проекта:

Автоматизированная система загрузки и обработки изображений грузов с использованием Telegram-бота и веб-сайта

Цель проекта:

Разработка программного комплекса, включающего Telegram-бота и статический веб-сайт, предназначенного для загрузки, хранения, ведения истории изображений грузов, а также формирования отчётности в форматах CSV и HTML.

Задачи проекта

- Провести анализ требований к системе хранения и обработки изображений;
- Разработать пользовательский интерфейс Telegram-бота;
- Реализовать систему загрузки и сохранения изображений;
- Создать механизм ведения истории загрузок;
- Реализовать экспорт данных в CSV;
- Добавить экспорт отчётов в HTML;
- Разработать информационный веб-сайт проекта на HTML/CSS;
- Подготовить комплект отчётной документации.

Описание задания по проектной практике

Создать Telegram-бота на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramBotAPI, содержащего:

- систему загрузки изображений;
- сохранение фотографий на сервере;
- ведение истории загрузок;
- экспорт отчётов в CSV;
- экспорт отчётов в HTML;

- систему логирования действий пользователей;
- обработку пользовательских команд;
- интерактивное меню с кнопками.

Дополнительно разработать статический веб-сайт проекта с использованием HTML, CSS и JavaScript, содержащий:

- описание проекта;
- информацию об участниках;
- журнал прогресса;
- список полезных ресурсов;
- интеграцию с Telegram-ботом.

Этапы выполнения практики

- Анализ требований и проектирование архитектуры системы (февраль–март 2026);
- Разработка структуры Telegram-бота и базового функционала (март 2026);
- Реализация загрузки изображений и ведения истории (апрель 2026);
- Добавление системы формирования CSV-отчётов и HTML-экспорта (апрель 2026);
- Разработка веб-сайта проекта на HTML/CSS (апрель–май 2026);
- Тестирование, отладка и подготовка документации (май 2026);
- Финальная сборка проекта и публикация материалов (май 2026).

Результаты практики

- Разработан полнофункциональный Telegram-бот для загрузки и хранения изображений;
- Реализована система ведения истории загрузок пользователей;
- Добавлено формирование CSV-отчётов;
- Реализован экспорт отчётов в HTML;
- Создан многостраничный статический веб-сайт проекта;
- Настроена интеграция сайта с Telegram-ботом;

- Подготовлен комплект отчётной документации;
- Проект опубликован в GitHub-репозитории.

Контрольные сроки

Анализ требований и проектирование:

3 февраля – 20 февраля

Разработка Telegram-бота:

21 февраля – 20 марта

Реализация загрузки изображений и отчётов:

21 марта – 15 апреля

Разработка веб-сайта:

16 апреля – 30 апреля

Тестирование и подготовка документации:

1 мая – 12 мая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики был разработан программный комплекс, включающий Telegram-бота на языке Python и статический веб-сайт на HTML/CSS.

Telegram-бот предоставляет пользователям возможность загружать изображения грузов, сохранять их на сервере, вести историю загрузок и формировать отчёты в форматах CSV и HTML.

Разработанный веб-сайт содержит описание проекта, сведения об участниках, журнал прогресса и полезные ресурсы. Также реализована интеграция с Telegram-ботом через специальную кнопку быстрого перехода.

В процессе выполнения проекта были изучены:

- основы веб-разработки;
- работа с HTML5, CSS3 и JavaScript;
- создание Telegram-ботов на Python;

- работа с Telegram Bot API;
- организация хранения данных;
- экспорт информации в различные форматы;
- использование Git и GitHub для командной разработки.

Вклад участников:

- **Гильдеева Виктория Сергеевна** реализовала основную программную часть Telegram-бота, систему загрузки изображений, экспорт CSV и HTML, а также разработала архитектуру веб-сайта и систему навигации.
- **Федоров Иван Сергеевич** занимался оформлением веб-сайта, наполнением контентом, подготовкой документации, тестированием функционала и настройкой публикации проекта через GitHub Pages.

Были выполнены следующие ключевые этапы:

- разработана архитектура Telegram-бота и веб-сайта;
- реализована система загрузки и хранения изображений;
- создана история пользовательских загрузок;
- реализовано формирование CSV-отчётов;
- добавлен экспорт отчётов в HTML;
- разработан пользовательский интерфейс сайта;
- выполнено тестирование и исправление ошибок;
- подготовлена документация и проект опубликован на GitHub.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальная документация Python. URL: <https://python.org>
2. pyTelegramBotAPI Documentation. URL: <https://pypi.org/project/pyTelegramBotAPI/>

3. Telegram Bot API Documentation. URL: <https://core.telegram.org/bots/api>
4. Документация HTML5 и CSS3. URL: <https://developer.mozilla.org>
5. GitHub Docs – руководство по работе с репозиториями. URL: <https://docs.github.com>
6. Git Documentation. URL: <https://git-scm.com/doc>
7. JavaScript.info – современный учебник JavaScript. URL: <https://javascript.info>
8. GitHub Pages Documentation. URL: <https://pages.github.com>

Демонстрация работы сайта:

О проекте

Название проекта

«Разработка и публикация статического веб-сайта для портфолио учебной практики»

Цели и задачи

- Изучить систему контроля версий Git
- Освоить работу с платформой GitHub
- Создать статический веб-сайт на HTML/CSS
- Настроить автоматическую публикацию через GitHub Pages
- Оформить проект в соответствии с требованиями
- Создать Telegram-бота на Python в рамках вариативной части

Технологический стек

- HTML5
- CSS3
- Git / GitHub
- GitHub Pages
- Python / pyTelegramBotAPI
- Telegram Bot API

Результаты

Разработан и опубликован статический сайт, отражающий ход выполнения практики. Создана структура репозитория с папками docs, reports, site, src, task. В рамках вариативной части создан Telegram-бот с интеграцией Horoscope API.

Базовая часть — этапы работы

01

Установка ПО

Установка Git, VS Code, Hugo (extended version). Настройка рабочей среды.

02

Создание репозитория

Регистрация на GitHub, создание публичного репозитория, настройка удалённого доступа.

03

Изучение Git

Освоение базовых команд: git init, add, commit, push, pull, branch, merge.

04

Структура проекта

Создание папок: docs, reports, site, src, task. Настройка .gitignore.

05

Разработка сайта

Вёрстка HTML-страниц, написание CSS, создание навигации, адаптивный дизайн.

06

Публикация

Настройка GitHub Pages, автоматическая сборка, проверка работоспособности.

Вариативная часть — создание Telegram-бота на Python

01

Получение токена

Регистрация бота через @BotFather, получение API-токена.

02

Настройка среды

Установка pyTelegramBotAPI, файл .env для безопасного хранения токена.

03

Создание базового бота

Инициализация TeleBot, обработчики команд /start и /hello.

04

Добавление функционала

Эхо-функция, добавление команды /horoscope.

05

Интеграция с API

Подключение к Horoscope API, гороскоп по знаку зодиака и дню.

06

Запуск и развёртывание

Тестирование, деплой на Render/Heroku для круглосуточной работы.

07

Интеграция с сайтом

Кнопка Telegram в правом верхнем углу. Пользователи могут перейти в бота и получить гороскоп.

🔗 Кнопка Telegram → в правом верхнем углу

🔥 Пост 1: Начало работы

3 февраля 2026 г.

Установили Git и создали первый репозиторий на GitHub. Освоили базовые команды: git init, git add, git commit, git push. Создали структуру папок проекта согласно требованиям задания.

```
Vika@LAPTOP-J3CH9KVC MINGW64 ~/Desktop/Practical (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'hugo.toml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'public/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'public/page/1/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'public/sitemap.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Vika@LAPTOP-J3CH9KVC MINGW64 ~/Desktop/Practical (main)
$ git commit -m "Initial commit"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Vika@LAPTOP-J3CH9KVC.(none)')

Vika@LAPTOP-J3CH9KVC MINGW64 ~/Desktop/Practical (main)
$ git config --global user.email "bewoodpaper@gmail.com"

Vika@LAPTOP-J3CH9KVC MINGW64 ~/Desktop/Practical (main)
$ git config --global user.name "Turtle-tu"
```

🔥 Пост 2: Разработка сайта

15 марта 2026 г.

Создали HTML-страницы для сайта: главная, о проекте, участники, журнал, ресурсы. Написали CSS для стилизации. Сайт стал выглядеть современно и адаптивно под разные устройства.

```
<main>
<section>
  <div>Проектная практика</div>
  <p style="font-size: 1.2em; color: #aaa; max-width: 600px;">Разработка статического веб-сайта с использованием HTML</p>
</section>
<section>
  <div class="stages">
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">01</div><div>Установка IDE</div><p style="color: #aaa;">Установка
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">02</div><div>Создание репозитория</div><p style="color: #aaa;">Репозиторий
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">03</div><div>Настройка окружения</div><p style="color: #aaa;">Окружение
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">04</div><div>Создание структуры проекта</div><p style="color: #aaa;">Структура
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">05</div><div>Настройка сайта</div><p style="color: #aaa;">Настройка
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">06</div><div>Добавление контента</div><p style="color: #aaa;">Контент
  </div>
</section>
<section class="variant-section">
  <div>Вариантная часть - создание telegram-bots на Python</div>
  <div class="stages">
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">01</div><div>Инициализация токена</div><p style="color: #aaa;">Первичная
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">02</div><div>Настройка сервера</div><p style="color: #aaa;">Установка
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">03</div><div>Создание базового бота</div><p style="color: #aaa;">Базовый бот
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">04</div><div>Добавление функционала</div><p style="color: #aaa;">Функционал
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">05</div><div>Интерфейс API</div><p style="color: #aaa;">Интерфейс
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">06</div><div>Запуск и развертывание</div><p style="color: #aaa;">Запуск
    <div class="stage-card"><div class="stage-number">07</div><div>Интерфейс сайта</div><p style="color: #aaa;">Интерфейс
  </div>
</section>
</main>
```

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
  background: #eaeaea;
  color: #444;
  line-height: 1.5;
}

header {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: #fff;
  backdrop-filter: blur(10px);
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  padding: 10px 20px;
  z-index: 100;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

nav {
  flex: 1;
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```


★ Пост 3: Публикация и сдача проекта

20 мая 2026 г.

Настроили GitHub Pages для автоматической публикации. Сайт доступен по публичной ссылке. Подготовили итоговую документацию и сдали проект на проверку.

GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Build and deployment

Source

Deploy from a branch ▾

Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages for this repository. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

None ▾

Save

Visibility [GitHub Enterprise](#)

With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site by publishing it privately. You can use privately published sites to share your internal documentation or knowledge base with members of your enterprise. You can try GitHub Enterprise risk-free for 30 days. [Learn more about the visibility of your GitHub Pages site.](#)

Start free for 30 days

Участники

ВГ

Гильдеева Виктория Сергеевна

Группа: 251-333

Личный вклад:

Создание структуры репозитория, разработка HTML-страниц, стилизация CSS, настройка Git и GitHub Pages, подготовка документации.

ФИ

Федоров Иван Сергеевич

Группа: 251-333

Личный вклад:

Написание текстов для сайта, поиск и оформление полезных ресурсов, создание контента для журнала прогресса, помощь в настройке GitHub Pages.

Полезные ресурсы

Telegram-бот «Гороскоп» — @iv_horoscope_bot (вариативная часть)

🔗 [Официальная документация Git](#)

🔗 [Документация GitHub](#)

🔗 [Руководство для начинающих Git Bash](#)

🔗 [Создание первого проекта Hugo](#)

🔗 [Python: How To Create a Telegram Bot Using Python](#)

🔗 [GitHub Pages — документация](#)

🔗 [pyTelegramBotAPI — библиотека для Python](#)

🔗 [Язык разметки Markdown](#)

Демонстрация работы телеграм бота:

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/AIS_Project_Polytech_Bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see [/help](#) for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this.

Use this token to access the HTTP API:

Keep your token **secure** and **store it safely**, it can be used by anyone to control your bot.

For a description of the Bot API, see this page:

<https://core.telegram.org/bots/api>

15:44

👋 Добро пожаловать в систему загрузки грузов!

Выберите нужный раздел:

8:09



Участники



Описание



Цели



Технологии



Статус



История



Отчёт CSV



GitHub



Список участников проекта:

1. Алиханов Богдан Тагирович (241-333)
2. Алхедеров Омар (241-337)
3. Бондаренко Кирилл Андреевич (241-131)
4. Бортникова Дарина Артуровна (241-336)
5. Гильдеева Виктория Сергеевна (251-333)
6. Грехова Дарья Кирилловна (251-334)
7. Гылычджанова Боссан (251-622)
8. Дубинкин Антон Владимирович (251-339)
9. Коваль Александр Евгеньевич (251-331)
10. Леонтьев Александр Александрович (251-331)
11. Майкова Елизавета Анатольевна (251-334)
12. Мокшин Кирилл Александрович (241-132)
13. Останин Платон Валерьевич (251-336)
14. Островерхова Елена Олеговна (251-621)
15. Пинчук Ренат Сергеевич (241-132)
16. Полковникова Арина Александровна (251-621)
17. Сулейманов Эмиль Шамилевич (241-132)
18. Федоров Иван Сергеевич (251-333)
19. Хомидов Дилшоджон Шерзодович (251-337)
20. Хоруженко Дмитрий Андреевич (251-337)

8:09



Цели проекта - нужно устранить следующее:

- **Низкая точность и субъективность:** Визуальная оценка подвержена значительным погрешностям и субъективному мнению.
- **Нерациональное использование транспорта:** Ошибки в объеме приводят к неполной загрузке или перегрузу.
- **Отсутствие объективного контроля:** Процесс не оставляет данных для аудита и разбора ошибок.

8:09



Статус системы



Telegram Bot



Docker

Система работает стабильно. 8:09



Суть проекта заключается в том, что в проекте необходимо настроить:

Использование нейронной сети для определения объема в определенной зоне склада позволит:

- **Контроль соответствия объема груза перед погрузкой:** Приложение позволит точно определить объем партии груза непосредственно перед помещением в транспортное средство.
- **Оптимизация использования грузового пространства:** Автоматическое определение объема помогает рационально распределить груз в кузове.
- **Повышение скорости и точности погрузочных работ:** Использование системы исключает задержки и человеческие ошибки.

8:09



Стек технологий:

- Python
- Telegram Bot API
- **OpenCV:** обработка изображений и видео
- **YOLOv8:** модель детекции объектов
- CSV
- Docker

8:10

HFOV: 120.0 deg
Cam height: 2.31m
Base area: 0.954 m²
Height: 2.500 m
VOLUME: 2.386 m³

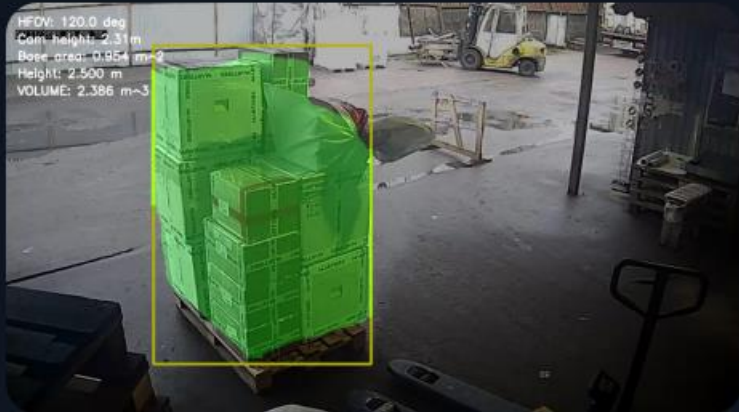


Фото получено. 8:10

HFOV: 120.0 deg
Cam height: 2.31m
Base area: 0.954 m²
Height: 2.500 m
VOLUME: 2.386 m³



Загруженное изображение

8:10



Последние загрузки:

1. uploads\1778821842.060125.jpg 8:11

Перейти по ссылке?

<https://github.com/Evenmurmur/AIS>

Отмена

Перейти

Ссылка на GitHub: <https://github.com/Turtle-tu/Practical/tree/main>